1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00124	14/10/2026	14/10/2026	OS-2026-0461

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
No laboratório da empresa — Rua 13, nº 650 – Boa Morte – Rio Claro/SP

RECEBIMENTO DO ITEM
13/10/2026

PROCEDIMENTO
PT-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação com pesos padrão (nas balanças rodoviárias e ferroviárias, também com cargas de substituição), conforme o procedimento PT-CAL-01, baseado no EURAMET Calibration Guide No. 18, versão 4.0 (2015): ensaios de repetibilidade, excentricidade e erro de indicação. Incerteza de medição avaliada conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM 100:2008).

2 CLIENTE

NOME
Maria Aparecida de Souza

CPF
529.982.247-25

ENDEREÇO
Rua 6, 1380 – loja 2 – Centro – Rio Claro/SP – CEP 13504-016

CONTATO
Maria Aparecida · (19) 99812-4470

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança de balcão / bancada	Ramuza	DP-30

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
R30-55871	Caixa 1	2021	kg

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE
30 kg	0,1 kg	**5 g**	5 g	6000	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0109/2014

RECEPTOR DE CARGA
Prato redondo · prato Ø 34 cm

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Balcão de frios

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Identificável: sim · limpo: sim · nivelado: sim · aquecido / estabilizado: sim · pré-carga: sim · zero automático: ligado.

Ajuste: não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA
início 21,0 °C → fim 22,5 °C

UMIDADE RELATIVA
início 55 % → fim 54 %

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
925 hPa

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
TH-01

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

5 PADRÕES UTILIZADOS

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Calibrado em	Próxima calibração
JP-05	Pesos padrão 5 kg e 10 kg 1 × 10 kg, 4 × 5 kg · Aço inoxidável	M1	0981/2026	Calibra Massa Laboratório de Metrologia Acreditação Cgcre CAL 0529	18/02/2026	18/08/2027
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 · U = 0,3 °C; 2,5 %UR	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2026	20/01/2027

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões relacionados em "Padrões utilizados", calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações, conforme os certificados indicados.

6 RESULTADOS

6.1 Repetibilidade

Carga (kg)	Indicações (kg)						Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
15,000	15,000	15,005	15,000	15,000	15,005	15,000	6	15,0017	**0,0026**

s: desvio-padrão experimental de uma indicação (n − 1 graus de liberdade), com a mesma carga aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

6.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10,000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Centro	10,000	referência
2	**Frente (0°)**	10,005	**+0,005**
3	Direita (90°)	10,000	0,000
4	Trás (180°)	9,995	−0,005
5	Esquerda (270°)	10,005	+0,005



Posições vistas de cima

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,005 kg, na posição 2

ΔI: diferença entre a indicação em cada posição e a indicação na posição 1 (referência), com a mesma carga.

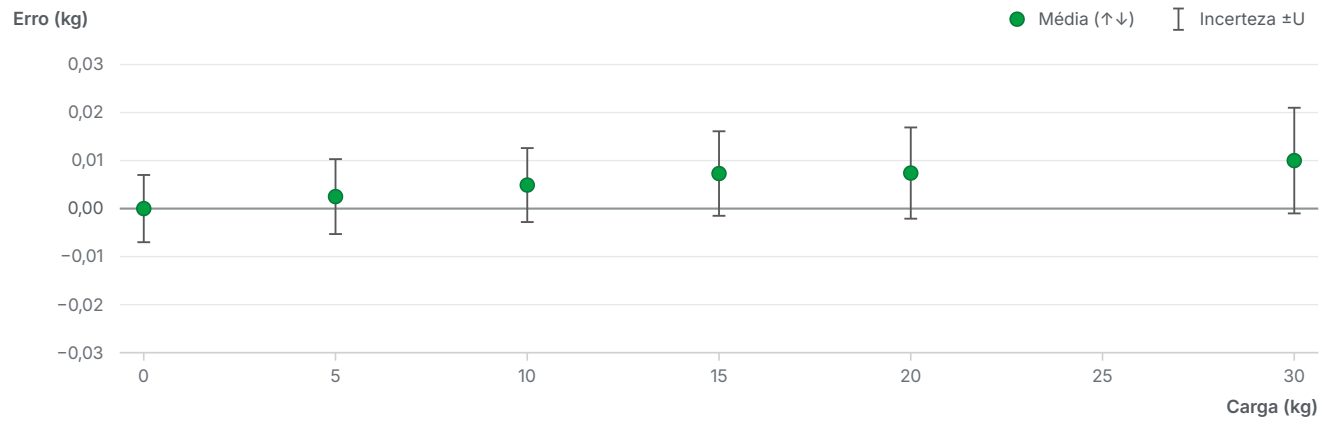
Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

6.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação ↑ (kg)	Indicação ↓ (kg)	Erro (média) (kg)	U (kg)	k	ν_{eff}
0,0000	0,000	0,000	**0,0000**	0,0070	2,37	8
5,0000	5,000	5,005	**+0,0025**	0,0078	2,13	20
10,0001	10,005	10,005	**+0,0049**	0,0077	2,14	19
15,0002	15,005	15,010	**+0,0073**	0,0088	2,07	35
20,0001	20,005	20,010	**+0,0074**	0,0095	2,05	53
30,000	30,010	30,010	**+0,010**	0,011	2,02	105

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão). Erro = média das indicações ↑ e ↓ − carga; a histerese está incluída na incerteza. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %). ↑ carga crescente; ↓ carga decrescente.



Erro de indicação em função da carga (média das cargas crescente e decrescente). As barras verticais representam a incerteza expandida U.

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,000 kg**.

7 OBSERVAÇÕES

- As informações identificadas com (*) foram fornecidas pelo cliente e são de sua responsabilidade; elas podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração. A definição da periodicidade das calibrações é de responsabilidade do usuário, considerando a frequência e as condições de uso, o histórico e a estabilidade do instrumento e os requisitos aplicáveis.

8 OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

As considerações a seguir baseiam-se nos resultados desta calibração, não fazem parte dos resultados de medição e foram emitidas por pessoal autorizado.

> Os erros encontrados são pequenos em relação à divisão da balança. Para uso comercial, a balança deve estar com a verificação periódica do IPEM-SP em dia.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.

9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Os valores de k e veff de cada ponto constam das tabelas. A incerteza declarada vale quando o erro de indicação é levado em conta (corrigido).
2. Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, não sendo extensivos a outros instrumentos, ainda que do mesmo fabricante e modelo. Os resultados referem-se às condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte, de reinstalação ou de condições de uso diferentes das registradas.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória para instrumentos utilizados nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, e não atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.
5. Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial depende de autorização prévia, por escrito, da FABIO DE GODOY LIMA LTDA.

EXECUTADO E AUTORIZADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 15:05 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00124 —